Práctica Guiada: Introducción a Bases de Datos Distribuidas (Ventas)

Objetivo

Implementar un escenario básico de base de datos distribuida mediante fragmentación horizontal y consultas distribuidas.

Escenario

Se simulan dos sucursales:

- Sucursal Norte
- Sucursal Sur

Paso 1: Crear las bases de datos

```
CREATE DATABASE Ventas_Norte;
GO

CREATE DATABASE Ventas_Sur;
GO
```

Paso 2: Crear tablas (Ventas_Norte)

```
USE Ventas_Norte;

CREATE TABLE Clientes (
    IdCliente INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Ciudad VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Productos (
    IdProducto INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Precio DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE Ventas (
    IdVenta INT PRIMARY KEY,
    Fecha DATE,
    IdCliente INT,
    FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES Clientes(IdCliente)
);
```

Paso 3: Crear tablas (Ventas_Sur)

```
USE Ventas_Sur;

CREATE TABLE Clientes (
    IdCliente INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Ciudad VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Productos (
    IdProducto INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Precio DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE Ventas (
    IdVenta INT PRIMARY KEY,
    Fecha DATE,
    IdCliente INT,
    FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES Clientes(IdCliente)
);
```

Paso 4: Insertar datos

```
-- Ejecutar en ambas bases
INSERT INTO Clientes VALUES (1, 'Juan Perez', 'Managua');
INSERT INTO Clientes VALUES (2, 'Maria Lopez', 'Masaya');

INSERT INTO Productos VALUES (1, 'Laptop', 800);
INSERT INTO Productos VALUES (2, 'Mouse', 20);
```

Paso 5: Insertar ventas Norte

```
USE Ventas_Norte;

INSERT INTO Ventas VALUES (1, '2026-01-10', 1);
INSERT INTO Ventas VALUES (2, '2026-01-12', 2);
```

Paso 6: Insertar ventas Sur

```
USE Ventas_Sur;

INSERT INTO Ventas VALUES (3, '2026-01-15', 1);
INSERT INTO Ventas VALUES (4, '2026-01-18', 2);
```

Paso 7: Consultas locales

```
SELECT * FROM Ventas_Norte.dbo.Ventas;
SELECT * FROM Ventas_Sur.dbo.Ventas;
```

Paso 8: Consulta distribuida

```
SELECT * FROM Ventas_Norte.dbo.Ventas
UNION
SELECT * FROM Ventas_Sur.dbo.Ventas;
```

Paso 9: JOIN distribuido

```
SELECT v.IdVenta, v.Fecha, c.Nombre
FROM Ventas_Norte.dbo.Ventas v
JOIN Ventas_Norte.dbo.Clientes c
ON v.IdCliente = c.IdCliente

UNION

SELECT v.IdVenta, v.Fecha, c.Nombre
FROM Ventas_Sur.dbo.Ventas v
JOIN Ventas_Sur.dbo.Clientes c
ON v.IdCliente = c.IdCliente;
```

Paso 10: Consulta con filtro

```
SELECT * FROM (
    SELECT * FROM Ventas_Norte.dbo.Ventas
    UNION
    SELECT * FROM Ventas_Sur.dbo.Ventas
) AS VentasGlobal
WHERE Fecha > '2026-01-12';
```

```
--Paso 1: crear las bases de datos
create database Ventas_Norte;
go

create database Ventas_Sur;
go
```

```sql
--Paso 2: crear tablas (Ventas_Norte)
use Ventas_Norte;
go

create table Clientes (
    idCliente int primary key,
    nombre varchar(100),
    ciudad varchar(100)
);

create table Producto (
    idProducto int primary key,
    nombre varchar(100),
    precio decimal(10, 2)
);

create table Ventas (
    idVenta int primary key,
    fecha Date,
    idCliente int,
    foreign key (idCliente) references Clientes(idCliente)
);
go
```

```sql
--Paso 3: crear tablas (Ventas_sur)
use Ventas_Sur;
go

CREATE TABLE Clientes (
    IdCliente INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Ciudad VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Productos (
    IdProducto INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Precio DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE Ventas (
    IdVenta INT PRIMARY KEY,
    Fecha DATE,
    IdCliente INT,
    FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES Clientes(IdCliente)
);
GO
```

```sql
--Paso 4: Insertar datos
use Ventas_Norte;
go

INSERT INTO Clientes VALUES (1, 'Juan Perez', 'Managua');
INSERT INTO Clientes VALUES (2, 'Maria Lopez', 'Masaya');
INSERT INTO Clientes VALUES (3, 'Carlos Ruiz', 'Leon');
INSERT INTO Clientes VALUES (4, 'Ana Torres', 'Granada');
INSERT INTO Clientes VALUES (5, 'Luis Gomez', 'Chinandega');
INSERT INTO Clientes VALUES (6, 'Sofia Martinez', 'Esteli');
INSERT INTO Clientes VALUES (7, 'Pedro Castillo', 'Matagalpa');
INSERT INTO Clientes VALUES (8, 'Elena Rocha', 'Jinotepe');
INSERT INTO Clientes VALUES (9, 'Mario Diaz', 'Rivas');
INSERT INTO Clientes VALUES (10, 'Lucia Herrera', 'Boaco');
INSERT INTO Clientes VALUES (11, 'Fernando Cruz', 'Ocotal');
INSERT INTO Clientes VALUES (12, 'Paola Reyes', 'Somoto');
INSERT INTO Clientes VALUES (13, 'Ricardo Flores', 'Tipitapa');
INSERT INTO Clientes VALUES (14, 'Claudia Mendez', 'Bluefields');
INSERT INTO Clientes VALUES (15, 'Oscar Vargas', 'Juigalpa');
INSERT INTO Clientes VALUES (16, 'Diana Salgado', 'Nagarote');
INSERT INTO Clientes VALUES (17, 'Kevin Morales', 'Corinto');
INSERT INTO Clientes VALUES (18, 'Rosa Alvarez', 'Diriamba');
INSERT INTO Clientes VALUES (19, 'Andres Pineda', 'San Marcos');
INSERT INTO Clientes VALUES (20, 'Valeria Ramos', 'La Paz Centro');
INSERT INTO Clientes VALUES (21, 'Manuel Rocha', 'Nandaime');
INSERT INTO Clientes VALUES (22, 'Daniela Silva', 'Camoapa');
INSERT INTO Clientes VALUES (23, 'Roberto Tellez', 'Condega');
INSERT INTO Clientes VALUES (24, 'Gabriela Ruiz', 'Jalapa');
INSERT INTO Clientes VALUES (25, 'Noel Gavarrete', 'Managua');

INSERT INTO Producto VALUES (1, 'Laptop', 800);
INSERT INTO Producto VALUES (2, 'Mouse', 20);
INSERT INTO Producto VALUES (3, 'Teclado', 35);
INSERT INTO Producto VALUES (4, 'Monitor', 220);
INSERT INTO Producto VALUES (5, 'Impresora', 150);
INSERT INTO Producto VALUES (6, 'Disco Duro', 95);
INSERT INTO Producto VALUES (7, 'Memoria USB', 15);
INSERT INTO Producto VALUES (8, 'Router', 60);
INSERT INTO Producto VALUES (9, 'Camara Web', 45);
INSERT INTO Producto VALUES (10, 'Audifonos', 30);
GO
```

```sql
use Ventas_Sur;
go

INSERT INTO Clientes VALUES (1, 'Juan Perez', 'Managua');
INSERT INTO Clientes VALUES (2, 'Maria Lopez', 'Masaya');
INSERT INTO Clientes VALUES (3, 'Carlos Ruiz', 'Leon');
INSERT INTO Clientes VALUES (4, 'Ana Torres', 'Granada');
INSERT INTO Clientes VALUES (5, 'Luis Gomez', 'Chinandega');
INSERT INTO Clientes VALUES (6, 'Sofia Martinez', 'Esteli');
INSERT INTO Clientes VALUES (7, 'Pedro Castillo', 'Matagalpa');
INSERT INTO Clientes VALUES (8, 'Elena Rocha', 'Jinotepe');
INSERT INTO Clientes VALUES (9, 'Mario Diaz', 'Rivas');
INSERT INTO Clientes VALUES (10, 'Lucia Herrera', 'Boaco');
INSERT INTO Clientes VALUES (11, 'Fernando Cruz', 'Ocotal');
INSERT INTO Clientes VALUES (12, 'Paola Reyes', 'Somoto');
INSERT INTO Clientes VALUES (13, 'Ricardo Flores', 'Tipitapa');
INSERT INTO Clientes VALUES (14, 'Claudia Mendez', 'Bluefields');
INSERT INTO Clientes VALUES (15, 'Oscar Vargas', 'Juigalpa');
INSERT INTO Clientes VALUES (16, 'Diana Salgado', 'Nagarote');
INSERT INTO Clientes VALUES (17, 'Kevin Morales', 'Corinto');
INSERT INTO Clientes VALUES (18, 'Rosa Alvarez', 'Diriamba');
INSERT INTO Clientes VALUES (19, 'Andres Pineda', 'San Marcos');
INSERT INTO Clientes VALUES (20, 'Valeria Ramos', 'La Paz Centro');
INSERT INTO Clientes VALUES (21, 'Manuel Rocha', 'Nandaime');
INSERT INTO Clientes VALUES (22, 'Daniela Silva', 'Camoapa');
INSERT INTO Clientes VALUES (23, 'Roberto Tellez', 'Condega');
INSERT INTO Clientes VALUES (24, 'Gabriela Ruiz', 'Jalapa');
INSERT INTO Clientes VALUES (25, 'Noel Gavarrete', 'Managua');

INSERT INTO Productos VALUES (1, 'Laptop', 800);
INSERT INTO Productos VALUES (2, 'Mouse', 20);
INSERT INTO Productos VALUES (3, 'Teclado', 35);
INSERT INTO Productos VALUES (4, 'Monitor', 220);
INSERT INTO Productos VALUES (5, 'Impresora', 150);
INSERT INTO Productos VALUES (6, 'Disco Duro', 95);
INSERT INTO Productos VALUES (7, 'Memoria USB', 15);
INSERT INTO Productos VALUES (8, 'Router', 60);
INSERT INTO Productos VALUES (9, 'Camara Web', 45);
INSERT INTO Productos VALUES (10, 'Audifonos', 30);
GO
```

```sql
--Paso 5: Insertar ventas norte
use Ventas_Norte;
go

INSERT INTO Ventas VALUES (1, '2026-01-01', 1);
INSERT INTO Ventas VALUES (2, '2026-01-02', 2);
INSERT INTO Ventas VALUES (3, '2026-01-03', 3);
INSERT INTO Ventas VALUES (4, '2026-01-04', 4);
INSERT INTO Ventas VALUES (5, '2026-01-05', 5);
INSERT INTO Ventas VALUES (6, '2026-01-06', 6);
INSERT INTO Ventas VALUES (7, '2026-01-07', 7);
INSERT INTO Ventas VALUES (8, '2026-01-08', 8);
INSERT INTO Ventas VALUES (9, '2026-01-09', 9);
INSERT INTO Ventas VALUES (10, '2026-01-10', 10);
INSERT INTO Ventas VALUES (11, '2026-01-11', 11);
INSERT INTO Ventas VALUES (12, '2026-01-12', 12);
INSERT INTO Ventas VALUES (13, '2026-01-13', 13);
INSERT INTO Ventas VALUES (14, '2026-01-14', 14);
INSERT INTO Ventas VALUES (15, '2026-01-15', 15);
INSERT INTO Ventas VALUES (16, '2026-01-16', 16);
INSERT INTO Ventas VALUES (17, '2026-01-17', 17);
INSERT INTO Ventas VALUES (18, '2026-01-18', 18);
INSERT INTO Ventas VALUES (19, '2026-01-19', 19);
INSERT INTO Ventas VALUES (20, '2026-01-20', 20);
INSERT INTO Ventas VALUES (21, '2026-01-21', 21);
INSERT INTO Ventas VALUES (22, '2026-01-22', 22);
INSERT INTO Ventas VALUES (23, '2026-01-23', 23);
INSERT INTO Ventas VALUES (24, '2026-01-24', 24);
INSERT INTO Ventas VALUES (25, '2026-01-25', 25);
GO
```

```sql
-- Paso 6: Insertar ventas sur
use Ventas_Sur;
go

INSERT INTO Ventas VALUES (26, '2026-02-01', 1);
INSERT INTO Ventas VALUES (27, '2026-02-02', 2);
INSERT INTO Ventas VALUES (28, '2026-02-03', 3);
INSERT INTO Ventas VALUES (29, '2026-02-04', 4);
INSERT INTO Ventas VALUES (30, '2026-02-05', 5);
INSERT INTO Ventas VALUES (31, '2026-02-06', 6);
INSERT INTO Ventas VALUES (32, '2026-02-07', 7);
INSERT INTO Ventas VALUES (33, '2026-02-08', 8);
INSERT INTO Ventas VALUES (34, '2026-02-09', 9);
INSERT INTO Ventas VALUES (35, '2026-02-10', 10);
INSERT INTO Ventas VALUES (36, '2026-02-11', 11);
INSERT INTO Ventas VALUES (37, '2026-02-12', 12);
INSERT INTO Ventas VALUES (38, '2026-02-13', 13);
INSERT INTO Ventas VALUES (39, '2026-02-14', 14);
INSERT INTO Ventas VALUES (40, '2026-02-15', 15);
INSERT INTO Ventas VALUES (41, '2026-02-16', 16);
INSERT INTO Ventas VALUES (42, '2026-02-17', 17);
INSERT INTO Ventas VALUES (43, '2026-02-18', 18);
INSERT INTO Ventas VALUES (44, '2026-02-19', 19);
INSERT INTO Ventas VALUES (45, '2026-02-20', 20);
INSERT INTO Ventas VALUES (46, '2026-02-21', 21);
INSERT INTO Ventas VALUES (47, '2026-02-22', 22);
INSERT INTO Ventas VALUES (48, '2026-02-23', 23);
INSERT INTO Ventas VALUES (49, '2026-02-24', 24);
INSERT INTO Ventas VALUES (50, '2026-02-25', 25);
GO
```

```sql
-- Paso 7: Consultas locales
select * from Ventas_Norte.dbo.Ventas;
select * from Ventas_Sur.dbo.Ventas;
go
```

```sql
--Paso 8: consulta distribuida
select * from Ventas_Norte.dbo.Ventas
UNION
select * from Ventas_Sur.dbo.Ventas;
go
```

```sql
-- Paso 9: JOIN distribuido
select v.IdVenta, v.fecha, c.Nombre
from Ventas_Norte.dbo.Ventas v
JOIN Ventas_Norte.dbo.Clientes c
on v.idCliente = c.idCliente

UNION

SELECT v.IdVenta, v.Fecha, c.Nombre
FROM Ventas_Sur.dbo.Ventas v
JOIN Ventas_Sur.dbo.Clientes c
ON v.IdCliente = c.IdCliente;
GO
```

```sql
-- Paso 10: Consulta con filtro
SELECT * FROM (
    SELECT * FROM Ventas_Norte.dbo.Ventas
    UNION
    SELECT * FROM Ventas_Sur.dbo.Ventas
) AS VentasGlobal
WHERE Fecha > '2026-01-12';
GO

-- Verificación opcional de cantidad de registros
SELECT COUNT(*) AS TotalVentasNorte
FROM Ventas_Norte.dbo.Ventas;

SELECT COUNT(*) AS TotalVentasSur
FROM Ventas_Sur.dbo.Ventas;

SELECT COUNT(*) AS TotalVentasGlobal
FROM (
    SELECT * FROM Ventas_Norte.dbo.Ventas
    UNION
    SELECT * FROM Ventas_Sur.dbo.Ventas
) AS VentasGlobal;
GO
```

Actividad final

Responde:

1. ¿Qué tipo de fragmentación se utilizó?

   Respuesta: Se utilizó fragmentación horizontal, ya que los registros de la tabla Ventas se dividieron entre dos bases de datos diferentes (Ventas_Norte y Ventas_Sur), manteniendo la misma estructura en ambas. Cada base contiene un subconjunto distinto de filas, lo que simula la distribución de datos por sucursal

2. ¿Qué ventajas tiene este modelo?

   Respuesta: Este modelo permite distribuir la carga de trabajo, ya que cada sucursal maneja sus propios datos de forma independiente. Además, mejora el

rendimiento en consultas locales, reduce la congestión en una sola base de datos y facilita la organización de la información por ubicación. También permite realizar consultas globales combinando los datos mediante operaciones como UNION.

3. ¿Qué desventajas identificas?

   Respuesta: Una de las principales desventajas que he identificado es el aumento en la complejidad de administración, ya que se deben manejar múltiples bases de datos. También puede haber dificultades al realizar consultas globales, ya que requieren combinar información de distintas fuentes. Además, existe el Riesgo de inconsistencias o duplicación de datos (por ejemplo, clientes o productos repetidos en ambas bases), y puede ser más complejo mantener la integridad y sincronización del sistema.